

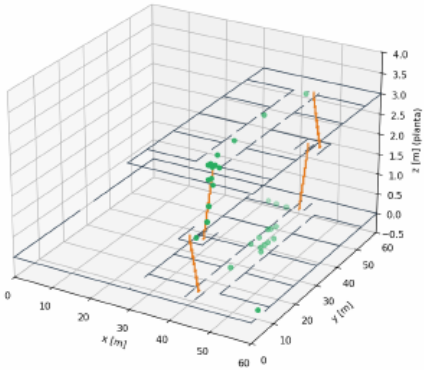
# Escenario: Escuela

## TEXTO A RECITAR

Ahora que ya vimos cómo ampliamos el simulador, les voy a mostrar el escenario concreto que armamos para probarlo: una escuela de dos plantas.

|                     |                        |                       |                      |                     |                     |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Introducción<br>○○○ | Implementación<br>○○○○ | <b>Escuela</b><br>●○○ | Evacuación<br>○○○○○○ | Ingreso<br>○○○○○○○○ | Conclusiones<br>○○○ |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

## El mapa: recreo y edificio de dos plantas



Vista 3D apilada: planta baja, descanso y planta alta.

- Mapa de 60 m×60 m con dos zonas.
- **Recreo** (una planta): patio abierto, **kiosco** con cola y salida propia.
- **Edificio** (dos plantas): pasillo central, **16 aulas** (4 por lado y por planta) y **dos escaleras switchback** en las puntas.
- La planta alta **no tiene salida**: se evacúa bajando por las escaleras.
- Las aulas son recintos colectivos con una sesión de clase y timbre único de salida.

10 / 27

### TEXTO A RECITAR

El mapa es un cuadrado de 60 por 60 metros con dos zonas bien diferenciadas. A la izquierda está el recreo, que es una sola planta: un patio abierto con un kiosco, que tiene su propia cola, y su propia salida al exterior. A la derecha está el edificio, que es el que tiene dos plantas: un pasillo central que separa 16 aulas —cuatro de cada lado en cada planta— y dos escaleras switchback en las puntas que conectan la planta baja con la planta alta.

Un detalle importante para los estudios: la planta alta no tiene salida propia, así que todo el que está arriba tiene que bajar por las escaleras para evacuar. Y las aulas las modelamos como recintos colectivos, con una sesión de clase y un timbre único que libera a todos a la salida al mismo tiempo.

|                     |                        |                |                      |                    |                     |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Introducción<br>○○○ | Implementación<br>○○○○ | Escuela<br>○○● | Evacuación<br>○○○○○○ | Ingreso<br>○○○○○○○ | Conclusiones<br>○○○ |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|

## Parámetros de las corridas

### Agentes (perfil CPM)

- Radios:  $r_{\min} = 0.15 \text{ m}$ ,  
 $r_{\max} \sim \mathcal{U}(0.30, 0.32) \text{ m}$ ;  $\tau = 0.5 \text{ s}$ ;  $\beta = 0.9$ .
- Caminata normal:  $v_d = 1.55 \text{ m/s}$ .
- **Modo crisis** (evacuación):  
 $v_d = v_e = 2.0 \text{ m/s}$ , como en los modelos de escape.

### Simulación

- $\Delta t$  acotado por el perfil más rápido:  
 $0.048 \text{ s}$  ( $0.0375 \text{ s}$  en evacuación);  
 $\Delta t_{\text{out}} = 0.2 \text{ s}$ .
- Escalera: ancho  $2.6 \text{ m}$ ; velocidad efectiva en el tramo  $\approx 0.59 \text{ m/s}$ .
- **5 realizaciones** por punto (semillas 1–5): la semilla global gobierna todos los procesos aleatorios (spawn, ruteo, elección de salida/aula, tiempos de servicio)  $\Rightarrow$  realizaciones independientes. Se reporta media  $\pm \sigma$ , con barras de error.

Perfil: Baglietto & Parisi (2011) · Velocidad de crisis: Helbing, Farkas & Vicsek, Nature 407 (2000)

11 / 27

### TEXTO A RECITAR

Antes de entrar en los resultados, los parámetros. Del lado de los agentes, usamos el perfil del CPM: un radio mínimo de 0.15 metros y un radio máximo de alrededor de 0.30, con una caminata normal de 1.55 metros por segundo. Para la evacuación activamos un modo crisis, donde la velocidad deseada sube a 2 metros por segundo, como se usa en los modelos clásicos de escape en pánico.

Del lado de la simulación: el paso de tiempo lo acotamos según el perfil más rápido, y sacamos una foto del estado cada 0.2 segundos. La escalera tiene 2.6 metros de ancho, y con el factor de velocidad reducida la velocidad efectiva sobre el tramo queda en unos 0.59 metros por segundo. Y algo clave metodológicamente: cada punto de los gráficos es el promedio de 5 realizaciones con semillas distintas. La semilla gobierna todos los procesos aleatorios —el spawn, el ruteo, la elección de salida y de aula, los tiempos de servicio—, así que son corridas realmente independientes. Por eso todos los resultados los reportamos como media más menos un desvío estándar, con barras de error.

# Estudio 1: Evacuación

## TEXTO A RECITAR

Con eso, entramos al primer estudio: la evacuación.

| Introducción<br>○○○ | Implementación<br>○○○○ | Escuela<br>○○○ | Evacuación<br>○●○○○ | Ingreso<br>○○○○○○○ | Conclusiones<br>○○○ |
|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|

## Qué medimos en la evacuación

- Los  $N$  alumnos comienzan **dentro de las aulas** de ambas plantas y evacúan en **modo crisis** hacia las dos salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras.
- **Input:** la capacidad total  $N \in \{40, 80, 120, 200, 300, 400, 500\}$ .
- **Observable:** la distribución de los tiempos de evacuación
 
$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}.$$
- **Escalares:**  $t_{\text{evac}}$  **promedio y máximo** en función de  $N$ .

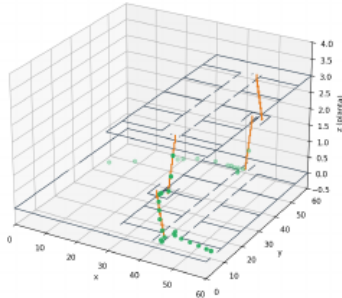
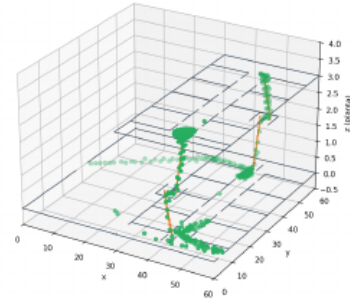
13 / 27

### TEXTO A RECITAR

En la evacuación, los  $N$  alumnos arrancan dentro de las aulas de las dos plantas y evacúan en modo crisis hacia las dos salidas; los de la planta alta, como decíamos, tienen que bajar por las escaleras. El input que barremos es la capacidad total, la cantidad de alumnos  $N$ , desde 40 hasta 500. El observable es la distribución de los tiempos de evacuación, donde el tiempo de cada agente es simplemente cuándo salió menos cuándo empezó. Y como escalares resumimos esa distribución con el tiempo de evacuación promedio y el máximo, en función de  $N$ .

Introducción  
○○○Implementación  
○○○○Escuela  
○○○Evacuación  
○○●○○○Ingreso  
○○○○○○○Conclusiones  
○○○

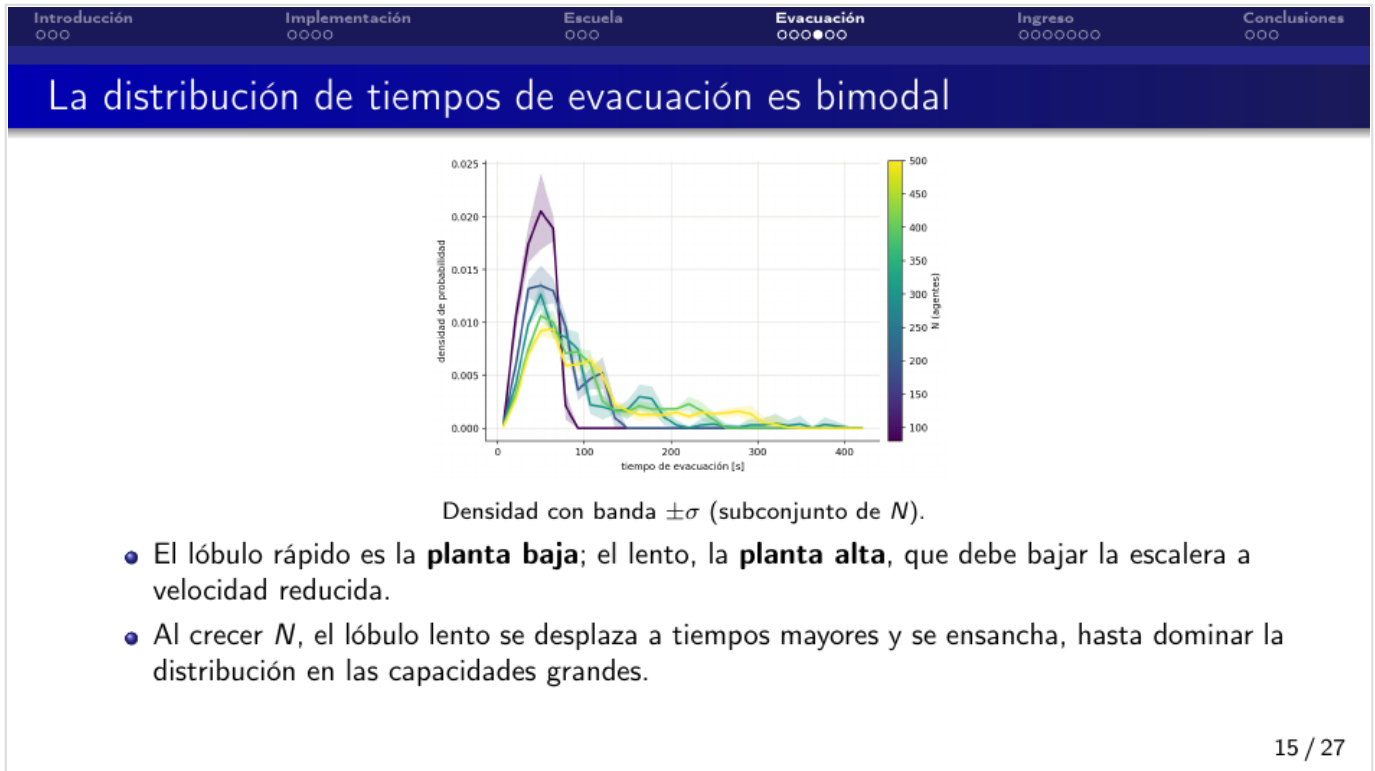
## La evacuación desde ambas plantas

Capacidad baja:  $N = 40$ .Capacidad alta:  $N = 500$ .

14 / 27

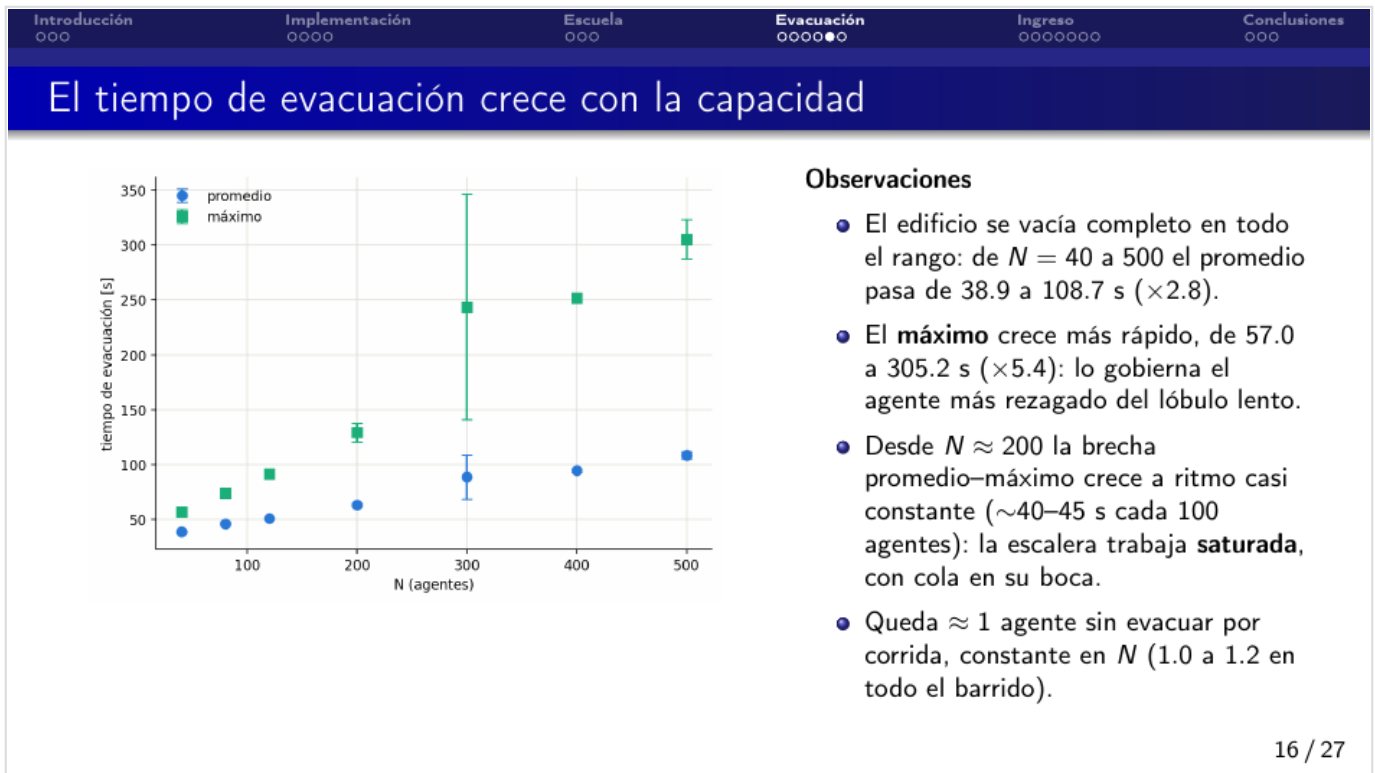
### TEXTO A RECITAR

Acá pueden ver la evacuación en acción, en la vista 3D apilada, comparando dos capacidades. A la izquierda una baja, 40 alumnos, y a la derecha una alta, 500. Los agentes arrancan dentro de las aulas de las dos plantas y salen hacia las dos salidas. Fíjense cómo los de la planta baja salen casi directo, mientras que los de la planta alta tienen que bajar por las escaleras a velocidad reducida, y ahí es donde se forma la cola. Con 40 el edificio se vacía enseguida y casi sin congestión; con 500 se ve claramente cómo la boca de las escaleras se satura y el vaciado tarda mucho más.



### TEXTO A RECITAR

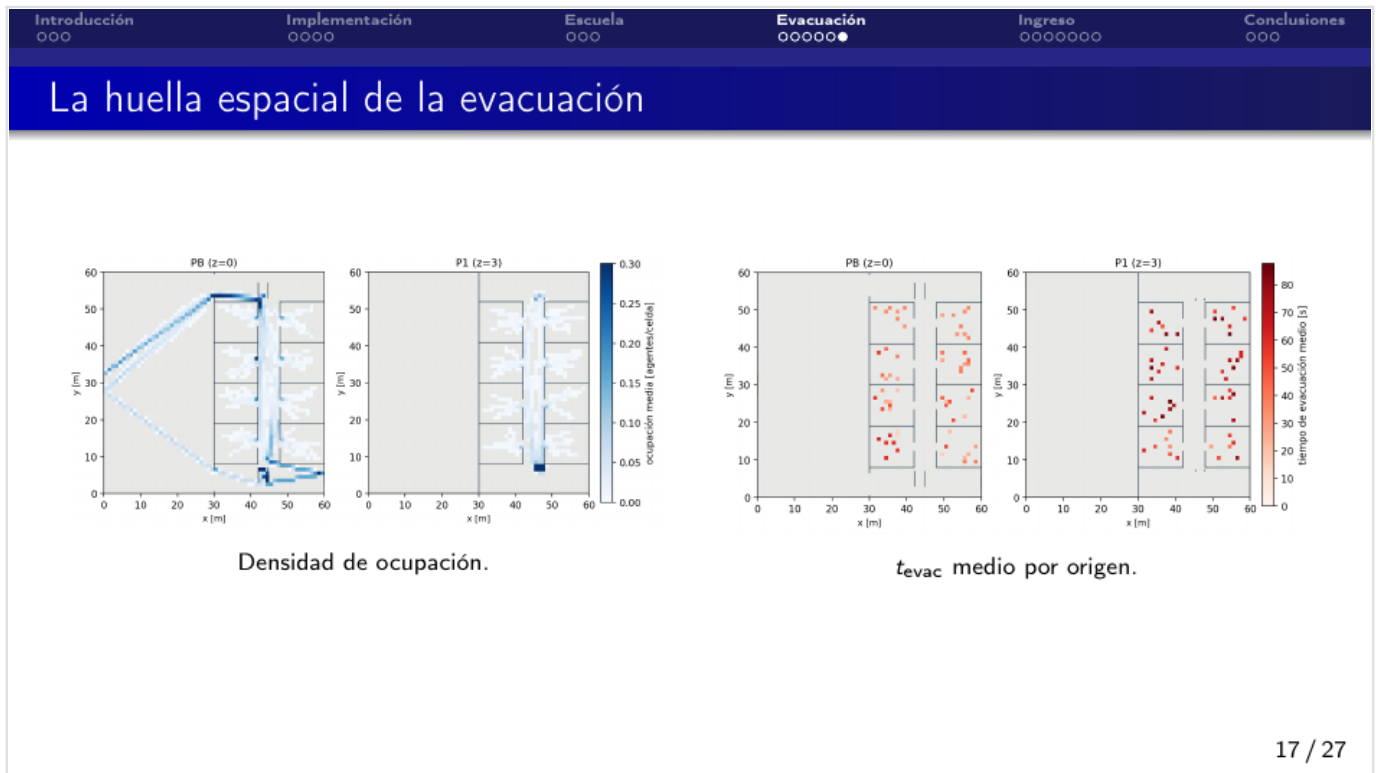
Cuando juntamos los tiempos de evacuación de todas las corridas y los graficamos como densidad, aparece algo interesante: la distribución es bimodal, tiene dos lóbulos. El lóbulo rápido, el de la izquierda, son los alumnos de la planta baja, que salen directo. El lóbulo lento, más a la derecha, son los de la planta alta, que tienen que bajar la escalera a velocidad reducida y por eso tardan más. Y lo que se ve al variar  $N$  es que, a medida que crece la cantidad de alumnos, ese lóbulo lento se corre hacia tiempos más grandes y se ensancha, hasta terminar dominando toda la distribución en las capacidades más altas.



### TEXTO A RECITAR

Si tomamos el promedio y el máximo de esos tiempos y los graficamos en función de la capacidad, vemos varias cosas. Primero, que el edificio se vacía completo en todo el rango, no hay colapso: el promedio pasa de unos 39 segundos con 40 alumnos a unos 109 con 500, se multiplica por 2.8. Pero el máximo crece mucho más rápido, se multiplica por 5.4, porque lo gobierna el agente más rezagado, el último del lóbulo lento que baja la escalera. Desde unos 200 alumnos, la brecha entre el promedio y el máximo crece a ritmo casi constante: eso es la escalera trabajando saturada, con cola en su boca. Y como dato, queda alrededor de un agente por corrida sin evacuar, que es constante en todo el barrido; en las conclusiones lo retomamos.





### TEXTO A RECITAR

Por último, la huella espacial de la evacuación, que nos deja ver por dónde pasa la gente. A la izquierda, la densidad de ocupación en cada planta: se nota cómo se concentra el tránsito en el pasillo central y en las bocas de las escaleras. Y a la derecha, el tiempo de evacuación promedio según desde qué aula arrancó cada uno: los colores más intensos, los tiempos más altos, están en las aulas de la planta alta, que son las que más tardan. Es una confirmación visual de la bimodalidad que veíamos recién. Con esto cierro la evacuación y le paso la palabra para el segundo estudio.